

ポイント 利用のしかた

- 比例の利用 y が x に比例するときは、 $y = ax$ とおきます。わかっている x と y の値から、 a を求めます。
- 反比例の利用 y が x に反比例するときは、 $y = \frac{a}{x}$ とおきます。 $xy = a$ なので、2つの数の積が一定になります。
- グラフの読み取り 原点を通る直線は比例のグラフです。 x が1のときの y の値が、1分あたりに進む道のり（分速）を表します。

1 次の問題を、比例の式をつくって解きなさい。

比例の利用

(1) 紙100枚の重さは450gです。紙の重さは枚数に比例するとして、同じ紙360枚の重さは何gですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) くぎ25本の重さは60gです。くぎの重さは本数に比例するとして、300gのくぎは何本ありますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 水そうに水を一定の割合で入れると、8分で深さが12cmになりました。深さが30cmになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 同じ針金2.5mの重さは90gです。針金の重さは長さに比例するとして、重さが450gの針金の長さは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 次の問題を解きなさい。

反比例の利用

(1) 歯の数が24の歯車Aが1分間に30回転しています。Aとかみ合っている歯の数が40の歯車Bは、1分間に何回転しますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 面積が 30cm^2 の長方形があります。縦の長さが2.5cmのとき、横の長さは何cmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ある作業を6人ですると10日かかります。1人あたりの作業の量が同じとして、5人ですると何日かかりますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 時速45kmで走ると2時間かかる道のりを、時速60kmで走ると何時間かかりますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学1年 数学	4章 比例と反比例 4節 比例と反比例の利用	月 日
	比例・反比例の利用 ①（うら）	名前

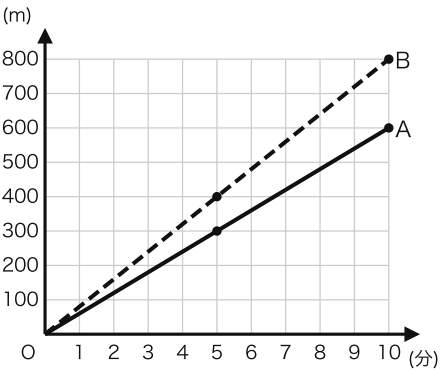
3

下のグラフは、AとBの2人が同じ場所から同時に歩き始めたときの、時間と道のりの関係です。

グラフから読み取る

(1) Aの分速は何mですか。グラフから読み取りましょう。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え



(2) Bの分速は何mですか。グラフから読み取りましょう。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 出発して8分後に、AとBは何mはなれていますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) AとBのはなれた道のりが100mになるのは、
出発して何分後ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え